LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N17
FCE · UBA

N17

N17 separa las lógicas de intervención por el modo en que producen conocimiento y compromiso.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

No todos los cambios se hacen igual

Lógicas predictiva, iterativa, incremental, experimental y adaptativa

Contenido

Cuándo planificar, revisar, entregar por partes y experimentar

Ruta de lectura: el núcleo permite resolver la preparación; la extensión agrega perspectivas y transferencias. Glosario y referencias quedan disponibles para consulta. El ejemplo resuelto forma parte del núcleo.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3
- 01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4
- 02 El plan cumplió todas sus fechas y llegó tarde al problema NÚCLEO p. 6
- 03 Hotel Horizonte: cinco lógicas para una misma intervención NÚCLEO p. 8
- 04 Tesis NÚCLEO p. 11
- 05 De N16 a N17: de la coherencia de modelos a la lógica de intervención NÚCLEO p. 13
- 06 Las ideas que sostienen el recorrido EXT. p. 13
- 07 Movimiento 1 · Separar lógicas antes de combinarlas NÚCLEO p. 14
- 08 Movimiento 2 · Diseñar combinaciones gobernables NÚCLEO p. 18
- 09 Movimiento 3 · Preparar decisiones que una estrategia deberá componer NÚCLEO p. 21
- 10 Instrumento HH-17: mapa de lógica de intervención NÚCLEO p. 27
- ↳ HH-17 · Ejemplo resuelto NÚCLEO p. 30
- Prefactibilidad: decidir si iniciar un piloto NÚCLEO p. 32
- 11 Caso de transferencia: diagnóstico asistido en una guardia EXT. p. 33
- 12 Contraejemplo: experimentar con una obligación ya conocida EXT. p. 34
- 13 Errores frecuentes EXT. p. 35
- 14 Consecuencias profesionales EXT. p. 36
- 15 Límites y tensiones NÚCLEO p. 36
- 16 De N17 a N18 EXT. p. 37
- 17 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 38
- 18 Síntesis NÚCLEO p. 39
- 19 Cinco píldoras para recordar NÚCLEO p. 40
- Del concepto al producto SIN NUM. p. 41
- 20 Glosario esencial NÚCLEO p. 42
- 21 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 43
- Referencias base SIN NUM. p. 44

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N17.

01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Ayuda a ver las promesas y respuestas que sostienen la coordinación. Su aporte aparece cuando una fecha o una confirmación cambia lo que otras personas deben hacer y pueden esperar.

02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Aporta exigencia de claridad conceptual y explicación. Lo usamos para preguntar qué mecanismo proponemos y qué evidencia podría mostrar que no alcanza.

03

BARRY BOEHM

A Spiral Model of Software Development and Enhancement

Computer · 1988

Relaciona desarrollo y reducción de riesgos antes de aumentar compromisos. Orienta la elección de qué aprender antes de invertir o ampliar.

04

WINSTON ROYCE

Managing the Development of Large Software Systems

Proceedings of IEEE WESCON · 1970

Permite discutir una visión rígida de etapas sin realimentación. Preparar trabajo no elimina la necesidad de probar y revisar.

05

DONALD SCHÖN

The Reflective Practitioner

Basic Books · 1983

Explica la reflexión durante la acción. Ayuda a reconocer cuándo la experiencia obliga a cambiar la solución y cuándo obliga a reformular el problema.

06

AMY EDMONDSON

Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams

Administrative Science Quarterly · 1999

Estudia condiciones para aprender en equipos. Su aporte importa cuando informar una duda o un resultado adverso es necesario para decidir a tiempo.

N17 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N17 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Qué conviene decidir de antemano y qué necesitamos aprender antes de comprometernos, cuando equivocarse no cuesta lo mismo en todas las partes del trabajo?

Producto para el encuentro

Un mapa HH-17 de una decisión acotada: qué preparar, qué iterar, qué capacidad entregar, qué señal cambiaría el rumbo y qué evidencia permitiría ampliar o detener.

Ruta núcleo y extensión

Leé las secciones 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 15, 18, 19, 20, 21, junto con el ejemplo resuelto. Ese recorrido sostiene las preguntas de preparación. Las demás secciones amplían el contexto; las referencias sirven para volver a las fuentes.

Criterio de suficiencia. El producto debe permitir que otra persona reconstruya tu decisión, identifique qué evidencia la sostiene y reconozca lo que todavía no podés afirmar.

Una estrategia puede combinar lógicas si cada una conserva propósito, evidencia y autoridad.

El plan cumplió todas sus fechas y llegó tarde al problema

Imaginemos una provincia que encarga un sistema de turnos para una campaña de vacunación. El caso es ficticio y se concentra en la organización del servicio, no en decisiones clínicas. El contrato fija nueve meses para relevar necesidades, configurar la plataforma, probarla y ponerla en funcionamiento.

El equipo cumple las fechas. Pero, durante esos meses, la campaña cambia: se agregan puntos móviles y se descubre que muchas personas necesitan ayuda para inscribirse. La plataforma se preparó para centros fijos y para usuarios que pueden resolver el trámite por internet. Sale a tiempo, pero una parte importante de la necesidad quedó afuera.

En la reunión de cierre aparecen dos explicaciones rápidas. «El problema fue planificar demasiado», dice alguien. «El problema fue que cambiaron los requisitos», responde otra persona. Ambas frases evitan una pregunta más útil: ¿qué decisiones necesitaban mantenerse estables y cuáles debían revisarse mientras se trabajaba?

No habría sido razonable improvisar la protección de los datos, la disponibilidad de personal o la continuidad de la atención. Tampoco era razonable congelar durante nueve meses una forma de inscripción que todavía no se había probado con quienes necesitarían usarla.

El equipo podría haber planificado esos compromisos básicos y, a la vez, revisado versiones del formulario con personas. Podría haber incorporado centros por etapas, siempre con un recorrido completo. También podría haber comparado dos formas adecuadas de ofrecer ayuda, sin dejar a un grupo sin un servicio necesario.

Son decisiones distintas. Preparar una guardia de soporte no responde a la misma duda que probar si se entiende una pregunta del formulario. Abrir un centro nuevo no demuestra, por sí solo, que una campaña de comunicación funcione. Necesitamos reconocer qué intentamos averiguar o conseguir con cada acción.

Pensemos en una mudanza. Reservás el transporte con anticipación porque lo necesitás en una fecha. Probás dos distribuciones de muebles antes de elegir. Habilitás primero una habitación completa para poder vivir mientras ordenás el resto. Si el ascensor deja de funcionar, cambiás el traslado. Esas acciones conviven, pero no son intercambiables.

En un proyecto ocurre algo parecido, con más personas, obligaciones y consecuencias. N17 distingue cinco lógicas: **predictiva**, para anticipar y coordinar; **iterativa**, para revisar versiones; **incremental**, para agregar capacidad utilizable; **adaptativa**, para cambiar el rumbo ante señales; y **experimental**, para poner a prueba una explicación.

No son cinco equipos rivales. Tampoco son cinco etapas que siempre haya que recorrer en ese orden. Son maneras de organizar decisiones. Una misma actividad puede combinar varias, siempre que podamos explicar qué función cumple cada una.

El proyecto de turnos no necesitaba abandonar todo lo previsto ni seguir como si nada hubiera cambiado. Necesitaba conservar las preparaciones válidas y reabrir las decisiones cuyo fundamento había cambiado. Si un compromiso ya era difícil de modificar,

también correspondía reconocer ese costo y evaluar alternativas. Haber firmado algo no vuelve correcta para siempre la solución elegida.

La pregunta deja de ser «¿somos predictivos o ágiles?» y pasa a ser «¿qué sabemos, qué no sabemos y cuánto podemos comprometer responsablemente con ese conocimiento?». Esa es la entrada al Bloque D.

La evidencia del trabajo real obliga a revisar incluso un plan ejecutado según lo previsto.

Hotel Horizonte: cinco lógicas para una misma intervención

HH-16 mostró que una habitación limpia no es necesariamente una habitación que puede entregarse. Hay que distinguir preparación, condiciones de asignación, acceso operativo, requisitos de accesibilidad y confirmación comunicada. La conclusión «podemos recibir a esta reserva ahora» necesita relacionar esas condiciones.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Camila Duarte quiere confirmar antes el ingreso para dar tranquilidad a los huéspedes. Lucía Ferreyra comparte el objetivo, pero pregunta qué hará Recepción si la confirmación se envía y después falla una cerradura. Mariela Benítez recuerda que terminar la limpieza no demuestra que todas las demás condiciones estén cumplidas.

HOTEL HORIZONTE · N17

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

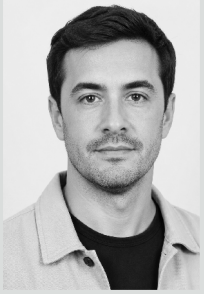
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Federico Müller propone desarrollar una regla que reúna la información. Ricardo Sosa pide que el cambio incluya turnos, responsables y una forma de seguir atendiendo cuando falte un dato. Elena Acosta necesita decidir cuánto autorizar ahora y qué debe comprobarse primero.

La respuesta no es elegir una metodología para todo. Elena pide separar las decisiones. Contratos, recursos de soporte y una eventual migración requieren preparación previa. El modo de mostrar una discrepancia puede revisarse con Recepción. La nueva capacidad puede comenzar en dos pisos, si el alcance incluye atención completa y reparación. La secuencia se ajustará si aparece un riesgo que cambia la prioridad.

La confirmación anticipada necesita un cuidado adicional. No se enviará una promesa sin respaldo para ver qué pasa. Primero se ensayará con casos reconstruidos y personal, comprobando condiciones y posibles fallas. Cualquier prueba en operación deberá conservar los requisitos de confirmación, una atención adecuada y una salida real para cada reserva. El acuerdo entre áreas no reemplaza las condiciones que protegen al huésped.

En este caso didáctico, el alcance inicial considera reservas sin cambio de habitación. Esa delimitación sirve para aprender sobre una situación concreta; no demuestra todavía que la regla funcione ante una reasignación. Las reservas con requerimientos de accesibilidad conservan sus

protecciones y atención, participen o no de una prueba específica.

Se seguirán las discrepancias entre el PMS —el sistema de gestión del hotel— y el sistema de acceso, las reasignaciones, las esperas, las reparaciones y los relatos de las excepciones. Un promedio favorable no alcanzará si el turno nocturno depende de llamar a Federico o si algunos huéspedes soportan más dificultades.

Antes de ampliar, Elena necesita ver qué se aprendió y qué sigue sin resolverse. Lucía debe poder suspender una confirmación dudosa y activar la atención alternativa sin esperar permiso técnico. Detener una función no significa abandonar a la persona que ya recibió una promesa.

HH-17 dejará un mapa de esas decisiones. HH-18 revisará después las condiciones heredadas: contratos, tecnología instalada, reglas y documentos que pueden limitar el cambio o proteger algo que no debemos perder.

Tesis

Una forma de trabajo es útil cuando ayuda a tomar la decisión que tenemos delante. No alcanza con que tenga un nombre conocido. Planificar sirve para coordinar compromisos; revisar versiones sirve para mejorar una solución; entregar por partes permite usar capacidades antes de completar todo. Adaptar y experimentar cumplen otras funciones, que también hay que justificar.

Supongamos que queremos mejorar la inscripción a una materia. Podemos prever la fecha de apertura y la capacidad de atención. Podemos probar distintas versiones de una pantalla. Podemos habilitar primero un trámite completo para un alcance definido. Si cambia una regla académica, debemos revisar lo previsto. Y podemos estudiar si una explicación más clara reduce errores, manteniendo en todas las alternativas la información que corresponde brindar.

La profundidad está en distinguir qué prueba cada acción. Una pantalla entendible no demuestra capacidad para atender miles de solicitudes. Una prueba de carga no demuestra que las personas sepan qué hacer. Un lanzamiento sin fallas técnicas tampoco prueba que la intervención resolvió el problema por el que empezó.

Por eso elegimos la lógica según la pregunta, el conocimiento disponible y las consecuencias de equivocarnos. También miramos la **reversibilidad**: qué tan posible es cambiar de curso y reparar lo que ya ocurrió. Borrar una versión de pantalla suele ser distinto de recuperar datos divulgados o deshacer una promesa enviada a miles de personas.

La combinación necesita responsables y condiciones de revisión. No basta con afirmar «vamos aprendiendo». Hay que decir qué observación cambiaría una decisión, quién puede hacerlo y qué compromisos quedan protegidos mientras tanto.

Un contraejemplo ayuda. Un equipo cambia prioridades todas las semanas, entrega piezas que nadie puede usar y llama «experimento» a cada lanzamiento. Puede tener mucha actividad y aprender poco. Si ninguna observación lleva a revisar una explicación, la palabra aprendizaje sólo decora la agenda.

En Hotel Horizonte, la combinación vale si evita confirmar sin respaldo, permite a Recepción actuar y prepara la siguiente decisión con evidencia. N17 enseña a distinguir y justificar esas lógicas. N20 las reunirá en una estrategia más completa, con secuencia, hitos y recursos. Este mapa de decisiones no pretende reemplazarla.

Cinco lógicas para decisiones distintas

Se pueden combinar, pero hay que explicar qué aporta cada una.

Predictiva	Planificar compromisos costosos de cambiar. Por ejemplo, contratos, migración y ventanas de intervención.
Iterativa	Revisar una solución en versiones sucesivas. Por ejemplo, mejorar una regla compartida sobre estados.
Incremental	Ampliar una capacidad que ya funciona completa. Por ejemplo, pasar de dos pisos a una población mayor.
Adaptativa	Cambiar la secuencia según las señales. No sostener el plan si la situación que lo justificaba cambió.
Experimental	Probar una hipótesis con exposición protegida. Por ejemplo, comprobar una promesa de llegada anticipada.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Antes de ampliar

La evidencia debe alcanzar, la reparación debe funcionar y Recepción debe poder detener el uso. Elegí según conocimiento, costo del error y reversibilidad.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N17 DESARROLLO NÚCLEO

De N16 a N17: de la coherencia de modelos a la lógica de intervención

N16 dejó afirmaciones que podemos relacionar, diferencias que debemos conservar y problemas todavía abiertos. Ahora preguntamos cómo actuar sobre ellos. Una contradicción entre estados puede requerir aclarar significados antes de programar. Una falta de capacidad conocida puede exigir organizar recursos. Una duda sobre el efecto de una regla puede necesitar una prueba.

La misma lista de tareas puede esconder decisiones muy distintas. «Mejorar confirmación» no indica si estamos descubriendo una necesidad, afinando una interfaz o preparando su uso. Separar esas preguntas permite elegir una forma de trabajo y reconocer qué resultado esperar.

N18 agregará una revisión que todavía falta: no toda condición existente puede cambiarse con la misma libertad. Una protección puede ser obligatoria; una solución técnica puede haber quedado vieja; una práctica informal puede sostener una función que los documentos no muestran. N17 no da permiso para retirar ninguna de ellas sin investigar.

06 METSI · N17 DESARROLLO EXTENSIÓN

Las ideas que sostienen el recorrido

Boehm ayuda a pensar el compromiso progresivo: antes de invertir más, conviene atender los riesgos capaces de volver equivocada la apuesta. En el hotel, una prueba pequeña sobre la relación entre reserva y habitación puede evitar una integración amplia basada en una interpretación incorrecta.

Royce resulta útil para discutir la caricatura de un desarrollo que avanza una sola vez por etapas sin volver atrás. La preparación y la realimentación no son enemigas. Schön agrega que, mientras intervenimos, también podemos descubrir que habíamos entendido mal el problema. Revisar una solución no siempre alcanza; a veces hay que revisar la pregunta.

El Manifiesto Ágil y Scrum aportan una preocupación por contrastar lo que se hace y responder al cambio. Las guías de PMI permiten discutir cómo ajustar prácticas al contexto. Kanban pone el foco en cómo avanza el trabajo y dónde espera. Más adelante distinguiremos estos aportes: no son nombres equivalentes para una misma cosa.

Los procesos de ciclo de vida de ISO/IEC/IEEE 15288 permiten pensar trabajo relacionado a lo largo de la vida del sistema; la gestión de riesgos de ISO/IEC/IEEE 16085 ayuda a integrar ese cuidado. Usarlos no exige suponer que todas las decisiones siguen una única secuencia sin revisiones.

Kurtz y Snowden invitan a no tratar todos los contextos como si con más análisis pudiéramos predecir lo mismo. Algunas relaciones se conocen razonablemente; otras se comprenden mejor al intervenir con cuidado y observar. Esa distinción orienta preguntas, pero no diagnostica automáticamente una organización a partir de una etiqueta.

Edmondson suma una condición humana: la gente debe poder informar una falla o una duda sin verse empujada a ocultarla. Si Lucía teme ser responsabilizada por frenar una promesa que no puede cumplir, la revisión perderá justamente la información que necesita.

Flores y Echeverría ayudan a mirar qué compromisos se crean cuando alguien anuncia una fecha o promete un servicio. Bunge exige que expliquemos por qué una intervención debería funcionar. Etkin, Schvarstein y García permiten analizar tensiones entre áreas y dependencias que una planificación técnica puede dejar afuera.

Estas fuentes no ofrecen una votación para elegir el método ganador. Aportan preguntas complementarias: qué comprometemos, qué evidencia falta, quién decide, qué consecuencias quedan fuera del promedio y qué nos haría cambiar.

Movimiento 1 · Separar lógicas antes de combinarlas

Primero: ¿qué es lo que no sabemos?

«Hay mucha incertidumbre» puede ser cierto y poco útil. Es como decir que un auto no anda sin distinguir si le falta combustible, si no enciende o si tiene una rueda bloqueada. Cada problema pide una comprobación diferente.

En el hotel podemos dudar de la necesidad: ¿el huésped quiere una confirmación anticipada o información honesta sobre cuándo podrá ingresar? Podemos dudar de la solución: ¿se entiende el aviso? De la integración: ¿los sistemas conservan la misma asignación? Del uso: ¿el turno nocturno podrá resolver una excepción? O del efecto: ¿la modificación disminuirá realmente las reasignaciones?

Una entrevista puede aclarar expectativas, pero no probar el comportamiento de una integración ante mensajes duplicados. Una simulación técnica puede probar ese comportamiento y dejar abierta la experiencia de atención. Elegimos la evidencia según la duda, no según la herramienta que tenemos más a mano.

También distinguimos lo que ya sabemos suficientemente. Si una reserva necesita determinadas condiciones de accesibilidad, no hace falta experimentar para decidir si las respetamos. La pregunta abierta puede ser cómo verificarlas y sostenerlas mejor. Confundir obligación con preferencia convierte a la persona en quien paga el costo de una duda mal formulada.

Antes de probar algo en uso, preguntamos si podemos aprender mediante documentos, entrevistas, simulación o reconstrucción de episodios. Que una prueba real sea rápida para el equipo no la vuelve la mejor opción para quien puede sufrir una falla.

La duda puede cambiar. Al aclarar un estado descubrimos que nadie tiene autoridad para corregirlo de noche. No es necesariamente un fracaso del análisis: ahora sabemos algo más. El registro debe mostrar qué aprendimos y por qué cambia el paso siguiente.

Predecir: preparar compromisos antes de necesitarlos

Si vas a rendir un examen, no esperás al momento de entrar para averiguar dónde es. Algunas cosas requieren anticipación. La lógica **predictiva** organiza trabajo apoyándose en conocimiento suficiente para preparar recursos, fechas, dependencias y contingencias.

En una migración del hotel hay que acordar disponibilidad del proveedor, respaldos, personal de soporte y condiciones para no iniciar. Dejar estas decisiones para después de cortar un servicio sería improvisación, no adaptación.

Predecir no equivale a conocer el futuro con certeza. Podemos trabajar con un rango de ocupación y una ventana sujeta a comprobaciones. Si la ocupación supera lo previsto o el respaldo no puede restaurarse, la migración no empieza. El plan es más útil porque incluye esos límites.

Su función principal es coordinar. Federico sabe qué preparar; Ricardo organiza continuidad; Lucía conoce la vía de atención; Elena decide los recursos. Un calendario que sólo enumera tareas de Tecnología deja fuera parte de esa coordinación.

El límite aparece cuando usamos la necesidad de planificar una parte para congelar todo. Que el contrato tenga una fecha no demuestra que el formulario esté bien diseñado ni que todas las necesidades hayan sido comprendidas. Podemos conservar la preparación de infraestructura y revisar la experiencia de uso.

Tampoco confundimos precisión con calidad. «Terminamos el martes a las 10:07» puede ser una afirmación débil si no conocemos una dependencia clave. Un rango, sus supuestos y una fecha para revisarlo pueden servir mejor. La estimación debe representar el conocimiento disponible, no la presión por parecer seguros.

Iterar: revisar una versión con algo que aprendimos

Escribir un mensaje, pedirle a alguien que lo lea y corregir lo que no se entiende es una **iteración**. Trabajamos otra vez sobre una solución o representación. La repetición tiene sentido porque incorporamos evidencia.

Federico muestra una alerta con la palabra «discrepancia». Lucía necesita abrir tres pantallas para saber qué significa. En la siguiente versión aparece: «La cerradura todavía no confirmó el permiso de esta reserva». Ahora puede identificar el problema. En otra prueba se agrega quién debe revisarlo y qué no conviene prometer mientras tanto.

Lo importante no es que la versión nueva tenga más texto o guste más. Queremos saber si permite una acción adecuada. Podemos observar si Recepción distingue una falla del permiso de una demora de actualización y si evita confirmar sin respaldo.

Para comparar, conservamos el episodio de prueba y anotamos qué cambió. Si cada versión usa otra situación, otra población y otro criterio, será difícil saber qué aprendimos sobre la alerta. No hace falta congelar todo para siempre, pero sí explicar las diferencias.

Escuchar tampoco significa obedecer toda preferencia. Camila quiere menos advertencias; Mariela quiere más detalle; Lucía necesita decidir rápido. La iteración vuelve a la tarea: ¿qué información permite actuar sin ocultar un problema relevante? No se resuelve promediando gustos.

Hay un punto en el que seguir afinando la pantalla deja de ayudar. Si la persona entiende perfectamente el aviso pero no tiene a quién recurrir, la duda ya no está en la redacción. Necesitamos revisar autoridad o soporte. Otra ronda de colores y tamaños mantendría ocupado al equipo sin tratar el obstáculo.

Incrementar: agregar algo que ya se puede usar

Una biblioteca que habilita préstamos completos en una sede antes de incorporar otras está entregando por **incrementos**. La primera parte tiene un alcance menor, pero permite hacer algo real. No es simplemente un pedazo del programa.

Crear primero una base de datos, después una conexión y al final una pantalla organiza construcción. Esas piezas pueden ser necesarias, pero no necesariamente permiten atender una

reserva. Un incremento del hotel debe unir información, decisión, comunicación y respuesta a fallas dentro del alcance elegido.

Dos pisos pueden ser un alcance inicial. Sin embargo, «dos pisos» por sí solo no define una capacidad. Hay que precisar qué reservas, turnos, canales y excepciones están contemplados, cómo se verifica el ingreso y qué ocurre si algo falla. La parte pequeña debe tener un comienzo y un resultado utilizables.

Iterar e incrementar no se excluyen. Podemos revisar tres versiones de una alerta dentro de la misma capacidad y luego agregar otro canal. La primera acción mejora algo que ya estábamos trabajando; la segunda amplía lo que podemos hacer. Una entrega puede contener ambas.

Elegir el primer incremento requiere juicio. Si empezamos sólo por el caso más fácil, quizá dejemos intacta la duda importante. Si comenzamos por la situación de mayor riesgo, podemos exponer demasiado. Buscamos un alcance que permita aprender algo relevante y que podamos sostener y reparar.

Limitar una prueba no autoriza a dejar sin atención a quienes quedan afuera. Debe existir una vía adecuada para ellos. Además, el resultado conserva su límite: que funcione con una persona experta presente no demuestra que funcione en todos los turnos.

Ampliar no es repetir un éxito por entusiasmo. Cada nueva población puede cambiar las condiciones. Al sumar reservas que admiten reasignación, por ejemplo, reaparecen preguntas de identidad, vigencia y permisos que el primer alcance no resolvió.

Adaptar: cambiar por una razón que podemos mostrar

Si una calle está cortada, cambiás el recorrido. No cambió necesariamente el destino. La lógica **adaptativa** revisa prioridades o formas de trabajo a partir de señales del contexto o de la experiencia.

En el hotel se pensaba que el principal obstáculo era una demora de sincronización. Las pruebas muestran que, aun con información actualizada, nadie puede autorizar una corrección de noche. Corresponde cambiar la prioridad: mejorar sólo la velocidad de la conexión no resolvería esa dificultad.

La adaptación necesita una razón identificable. «El director lo pidió hoy» puede explicar una presión, pero no demuestra una mejora. Hay que explicitar qué consecuencia busca, qué trabajo desplaza y qué compromiso modifica. Si la autoridad decide igualmente, esa decisión no se disfraza de hallazgo técnico.

No todas las señales justifican cambiar todo. Un incidente exige atención, pero una variación aislada de tiempos no prueba una tendencia. Revisamos su gravedad, procedencia y repetición. Algunas fallas requieren detener de inmediato; otras requieren reunir más información sin abandonar las protecciones.

También conservamos elementos estables. Podemos modificar el orden del desarrollo sin abandonar accesibilidad, seguridad o atención. Si cambiamos la definición de éxito cada vez que el resultado incomoda, ya no podemos evaluar el trabajo.

Cambiar tiene costo. Hay que explicar otra regla, actualizar versiones y preparar a las personas. Una organización que modifica el rumbo diariamente puede no darle tiempo a ninguna alternativa para ser comprendida. Adaptar bien incluye decidir cuándo sostener lo acordado y cuándo una señal vuelve improcedente esperar.

Experimentar: poner una explicación a prueba

Supongamos que creemos que un aviso más claro evita confirmaciones equivocadas. Podríamos tener razón. También podría ocurrir que todos entiendan el aviso, pero no puedan actuar porque falta autoridad. Un **experimento** busca obtener evidencia que ayude a distinguir explicaciones, no sólo mostrar que hicimos una prueba.

Primero formulamos lo que esperamos: si el problema principal es entender el origen del estado, mostrarlo debería mejorar la decisión en ciertos episodios. Escribimos también qué resultado nos haría dudar. Si la comprensión mejora pero las confirmaciones incorrectas continúan por falta de permisos, la explicación inicial es insuficiente.

Una prueba con episodios reconstruidos puede ser un comienzo. Observamos decisiones de quienes operan, conservando versiones y condiciones. Si después corresponde estudiar efectos en uso, hará falta un diseño adecuado a esa pregunta, con comparación pertinente, protección y autoridad para interrumpir. Un antes y después simple no elimina automáticamente cambios de ocupación, personal o temporada.

No toda prueba necesita asignación aleatoria. Y no toda comparación sin ella permite afirmar una causa. El diseño debe ser suficiente para la conclusión que se quiere sacar. A veces una prueba de factibilidad sólo permite decir «pudimos operar bajo estas condiciones», no «esta acción causó la mejora».

Las salvaguardas no son un agregado posterior. Ninguna alternativa puede privar a una persona de una protección necesaria para hacer más nítido el resultado. Podemos comparar formas adecuadas de comunicar una condición; no ocultarla a un grupo cuando corresponde informarla.

Tampoco basta con llamar reversible al software. Un mensaje falso ya recibido puede cambiar un viaje o generar un perjuicio. Antes de exponer personas hay que revisar qué daño podría producirse, qué puede evitarse y qué atención corresponde si ocurre.

Un resultado desfavorable puede ser valioso: nos impide ampliar una solución que no sirve. Pero no todo fracaso operativo se vuelve automáticamente aprendizaje. Debe haber una pregunta, información interpretable y una decisión que cambie. «Salió mal y aprendimos» necesita explicar qué se sabe ahora que antes no se sabía.

PMI, PMBOK, Scrum y Kanban: nombres distintos, aportes distintos

PMI es una organización profesional. La **Guía del PMBOK** es una de sus referencias para la dirección de proyectos. **Scrum** es un marco de trabajo. **Kanban** se ocupa de mejorar el flujo. Las cinco lógicas que estamos estudiando son otra clasificación: describen cómo conocemos y comprometemos acciones. No tiene sentido poner todos esos nombres en una lista como si hubiera que elegir uno y descartar el resto.

La octava edición de PMBOK, publicada en 2025, reúne seis principios y siete dominios de desempeño, además de orientación de procesos no prescriptiva. Sus dominios abarcan gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgo. Ayuda a revisar dimensiones que no se resuelven sólo organizando desarrollo.

En nuestro caso, esa mirada sirve para preguntar por contratos, capacidad de soporte, presupuesto y consecuencias de una migración. No establece por sí sola qué alerta entenderá Lucía ni qué episodio debemos observar primero. La aplicación necesita decisiones sobre el contexto.

La Guía Scrum de 2020 organiza inspección y adaptación con un equipo, eventos, artefactos y compromisos. El Objetivo de Producto orienta el trabajo; el Objetivo del Sprint concentra un propósito; la Definición de Terminado fija condiciones compartidas para el incremento. Un Sprint dura un mes o menos. Un incremento utilizable no tiene que esperar a la revisión para entregarse.

Para el hotel, trabajar con ese marco no elimina la necesidad de coordinar fuera del equipo. Si la validación de Operaciones llega meses después o un contrato impide revisar una regla, hay una dependencia que tratar. Tener reuniones frecuentes no hace desaparecer esa espera.

La Guía Kanban de mayo de 2025 pide definir y visualizar el flujo, gestionar activamente sus elementos y mejorarlo. Requiere aclarar qué trabajo se sigue, cuándo empieza y termina, sus

estados y políticas, cómo se controla el trabajo en curso y una expectativa de tiempo de servicio. No exige sprints ni roles propios.

En HH-17 podemos seguir una solicitud desde que se reconoce hasta que el cambio puede usarse. Si sólo medimos desarrollo, quizás no veamos los días anteriores de espera por aprobación. N25 retomará esa diferencia con más detalle. Poner tarjetas en columnas no basta si nadie sabe qué significa terminarlas.

La combinación puede ser razonable: dirección del proyecto atenta a compromisos amplios, un equipo que usa Scrum y observación del flujo con Kanban. Pero debe funcionar en una situación concreta. Si tres mecanismos autorizan cambios contradictorios, sumar nombres no arregla el problema.

Ante una discrepancia, preguntamos qué decisión corresponde, qué práctica ayuda y quién puede actuar. Podemos conservar un compromiso contractual, revisar una pantalla y controlar una cola sin convertir a toda la organización a una única identidad metodológica.

Movimiento 2 · Diseñar combinaciones gobernables

Combinar no es sumar reuniones

Un equipo puede tener planificación anual, reuniones diarias, una revisión quincenal y un comité mensual. Eso no demuestra una estrategia híbrida. Quizá sólo tenga cuatro calendarios que se estorban.

El registro del trabajo real permite contrastar la decisión con sus condiciones de operación.

Una combinación **híbrida** se justifica cuando cada forma de trabajo responde a una necesidad y sus decisiones pueden relacionarse. En el hotel, la preparación de una migración fija condiciones; las pruebas de comprensión revisan la alerta; el incremento permite usarla en un alcance; la evidencia de operación informa si ampliar.

Necesitamos saber qué depende de qué. No conviene estudiar el efecto de una alerta mientras su significado cambia cada día sin registro. Tampoco ampliar el uso porque la pantalla gustó si la relación entre reserva y permiso sigue fallando. Una decisión local puede estar bien ejecutada y no habilitar la siguiente.

El mapa se prueba con un episodio: aparece una cerradura sin confirmación. ¿Quién interviene ahora? ¿Qué parte se suspende? ¿Qué promesas ya se enviaron? ¿Qué prueba queda afectada? Si la combinación no permite responder, falta algo más importante que una reunión.

Hay tensiones reales. Una aprobación mensual puede demorar cambios urgentes. Un contrato puede fijar detalles que todavía necesitan investigación. No siempre podremos resolver todo de inmediato, pero debemos mostrar la restricción y decidir cómo tratarla. Llamarlo híbrido no vuelve compatibles decisiones que no lo son.

Revisar y entregar tienen relojes diferentes

La **cadencia** es el ritmo con el que hacemos algo. Podemos revisar incidentes en cada turno, mejorar una versión semanalmente y evaluar una ampliación después de reunir evidencia suficiente. No hay una sola frecuencia adecuada para todo.

Una entrega agrega capacidad disponible. Una revisión examina información y decide. Pueden ocurrir juntas, pero una no garantiza la otra. Instalar una versión cada día sirve poco si nadie puede cambiar una decisión hasta fin de mes.

En HH-17, una confirmación insegura necesita respuesta durante el episodio. No se espera a la reunión semanal. En cambio, evaluar si disminuyeron reasignaciones exige observar condiciones comparables y suficiente experiencia. Tres llegadas exitosas no demuestran confiabilidad general.

Para cada señal identificamos de dónde viene, cuánto tarda en llegar y quién la atiende. Si el dato aparece al día siguiente, no sirve como única protección para una decisión inmediata. Puede servir para aprender después, con ese límite explícito.

También necesitamos momentos de estabilidad. Cambiar simultáneamente aviso, regla, personal y horario dificulta interpretar el resultado. Si aparece daño, se interviene aunque se pierda comparabilidad. Si no hay una razón urgente, puede convenir sostener una versión el tiempo necesario para evaluarla.

La frecuencia se elige por la necesidad de actuar y aprender, no por una competencia de velocidad. Más reuniones no garantizan mejores decisiones; menos entregas tampoco significan automáticamente más cuidado.

Comprometer de a poco, sin postergar lo obligatorio

Antes de comprar muebles para toda una oficina, podés probar si la distribución permite trabajar. Gastar primero en una comprobación puede evitar una compra equivocada. El **compromiso progresivo** aplica esa idea a inversión, alcance y exposición.

Boehm sitúa el riesgo en la organización del desarrollo. Para esta lectura, la pregunta práctica es qué debemos comprobar antes de hacer más difícil cambiar. No se trata de demorar cualquier decisión hasta tener certeza total.

En el hotel, reconstruir episodios cuesta menos que desplegar una regla para todas las reservas. Un piloto bien preparado puede aportar información antes de ampliar. Pero sólo conserva opciones si después podemos decidir. Si ya se anunció una fecha inamovible a todos los huéspedes, la libertad de frenar se redujo aunque el presupuesto se divida en etapas.

Por eso miramos compromisos técnicos, económicos y comunicacionales. Firmar una permanencia larga, retirar la vía anterior o hacer una promesa pública puede volver irreversible parte de la apuesta. No todo aparece en el cronograma de desarrollo.

Hay un límite importante: no usamos la progresividad para seguir incumpliendo una protección conocida. Podemos aprender cómo mejorar la verificación, pero debemos sostener una vía adecuada mientras tanto. La investigación no suspende responsabilidades vigentes.

El compromiso también puede bajar. Si la evidencia no apoya la propuesta, reducimos alcance, elegimos otra alternativa o cerramos la iniciativa. Lo gastado no vuelve útil lo que falta gastar. Registrar la razón evita presentar toda cancelación como falta de perseverancia.

Volver atrás no significa deshacer lo ocurrido

Federico puede restaurar una versión de software. Eso no cancela un mensaje de ingreso anticipado que un huésped ya usó para organizar su llegada. La **reversibilidad** incluye consecuencias técnicas y humanas, no sólo un botón de retorno.

Preguntamos si podemos recuperar datos y su significado, seguir atendiendo, corregir compromisos y reparar a quienes fueron afectados. Algunas cosas se pueden restaurar; otras sólo se pueden compensar parcialmente; otras no se pueden recuperar. Esa diferencia cambia qué evidencia pedimos antes de actuar.

La contingencia debe estar preparada. Conservar un sistema anterior no alcanza si nadie recuerda cómo usarlo o si ya no recibe información coherente. Hay que comprobar personas, acceso, datos, autoridad y tiempo disponible.

En el hotel, la vía manual debe preservar la asignación y los requisitos de la reserva. No puede ser «anoten cualquier cosa y después vemos». Se registra lo necesario, se controla quién decide y se concilian los cambios. Dos circuitos paralelos sin coordinación pueden crear más errores que los que intentan evitar.

La salida también tiene duración. Mantener dos sistemas indefinidamente puede aumentar trabajo y confusión. Se establece cuándo revisar esa situación, qué condición permite retirar una vía y qué información histórica debe conservarse.

Algunas decisiones serán difíciles de revertir y aun así necesarias. Entonces necesitamos más preparación, una autoridad adecuada y un reconocimiento explícito de lo que no podrá deshacerse. No las hacemos parecer reversibles por conservar una copia de seguridad.

Conectar lo que investigamos con lo que entregamos

Descubrimiento significa averiguar lo necesario sobre el problema, el uso o una posible respuesta. **Entrega** significa poner una capacidad a disposición y sostenerla. Separarlos por completo puede hacer que quien construye pierda la pregunta original y que quien investiga nunca vea qué ocurrió después.

En HH-17, observar una alerta incomprensible orienta una revisión. Usar la versión revisada genera nuevas preguntas sobre turnos y autoridad. La experiencia no termina cuando se aprueba el diseño.

Cada parte entregada conserva una pregunta sencilla: ¿qué necesidad atiende y qué esperamos observar? También conserva límites. Podemos saber que la alerta se entiende y todavía no saber si reduce reasignaciones durante ocupación alta.

El hallazgo debe poder modificar trabajo. Si una investigación demuestra que la dificultad principal es una autorización ausente pero el equipo debe construir igual la pantalla ya vendida, se está recogiendo información sin darle efecto sobre la decisión.

La conexión requiere tiempo y capacidad. Si sólo se reconoce a quienes producen funcionalidades, investigar parecerá una demora. También cuenta evitar una compra innecesaria, descartar una propuesta débil o descubrir una protección faltante. Esos resultados deben explicarse con evidencia, no con la afirmación general de que «se aprendió mucho».

Elegir el esfuerzo según lo que puede salir mal

Cambiar el orden de dos avisos no tiene necesariamente las mismas consecuencias que automatizar una confirmación. El riesgo ayuda a decidir cuánto investigar, qué ensayar y quién debe autorizar.

No lo reducimos a multiplicar dos números elegidos sin fundamento. Describimos qué puede pasar, a quién, bajo qué condiciones, cuánto se detectaría y

qué reparación sería posible. Una falla poco frecuente puede ser prioritaria si deja a una persona sin una alternativa adecuada.

Imaginemos, sólo como ejercicio, que el promedio de espera baja dos minutos pero las reservas con requerimientos de accesibilidad sufren más reasignaciones. El resultado agregado no compensa automáticamente ese perjuicio. La mejora debe revisarse por grupos, episodios y condiciones, sin exponer datos personales innecesarios.

Quien puede reclamar no representa a todos. Una persona puede irse sin hacer un comentario o no encontrar un canal usable. Buscamos también señales fuera de las métricas fáciles, con participación de quienes sostienen y reciben el servicio.

La respuesta depende del riesgo. Una duda de comprensión puede ensayarse con personal sobre casos simulados. Una decisión que afecta ingreso necesita controles operativos y pruebas de las fallas relevantes. La intensidad del cuidado se justifica por la consecuencia, no por el entusiasmo que genera la tecnología.

Organizar así el trabajo no significa paralizarse. Permite invertir la atención donde una equivocación cambiaría más la decisión. También evita pedir el mismo expediente extenso para un cambio menor y para una promesa difícil de reparar.

Movimiento 3 · Preparar decisiones que una estrategia deberá componer

Ya distinguimos formas de trabajar. Ahora falta precisar cuándo una nos deja en condiciones de dar el paso siguiente. N17 prepara esas decisiones locales. N20 las reunirá en una estrategia de intervención con dependencias, secuencia, hitos y recursos.

La diferencia importa. Autorizar un piloto en dos pisos no equivale a aprobar la transformación completa del hotel. Haber preparado una salida técnica tampoco resuelve un contrato, una formación o una promesa pendiente. El mapa debe indicar su alcance para no parecer más completo de lo que es.

Una puerta sirve si todavía podemos elegir

Antes de ampliar el piloto, Elena reúne evidencia y decide. Puede continuar, pedir una modificación, reducir alcance o detener la propuesta. A ese punto lo llamamos **puerta de decisión**. SEBoK utiliza el concepto para vincular criterios y decisiones dentro del ciclo de vida.

La imagen es sencilla: una puerta no es sólo una marca en el calendario. Debe ser posible no pasar. Si los contratos, la publicidad y el retiro del sistema anterior hacen imposible frenar, la reunión quizá sólo formalice algo ya decidido.

Prepararla requiere saber qué se examina y quién puede actuar. Lucía aporta episodios de atención; Mariela, condiciones de preparación; Federico, discrepancias técnicas; Ricardo, capacidad de operación; Camila, compromisos enviados. Elena integra consecuencias que exceden a cada área.

No todas las decisiones esperan a Elena. Recepción debe poder suspender una confirmación dudosa y activar la atención prevista. Dirección puede autorizar una ampliación. Tecnología puede detener una ejecución riesgosa dentro de atribuciones definidas. Se distinguen estas facultades para no centralizar cada incidente ni delegar riesgos que exceden a una persona.

La puerta conserva tres cosas: evidencia, argumentos y decisión. Un tablero sin decisión sólo muestra números. Una orden sin fundamento impide aprender. Un acuerdo sin recursos para aplicarlo puede quedar en el acta.

Si hay desacuerdo, se registra. Camila puede considerar suficiente la experiencia de dos turnos; Lucía puede advertir que falta probar la noche. No hace falta escribir que todos estuvieron de acuerdo si no fue así. Importa quién decidió, por qué y qué resultado obligará a revisar.

Qué debe existir antes y qué permite terminar

Los **criterios de entrada** dicen qué debe estar preparado para comenzar una actividad. Los **criterios de salida** dicen qué debe comprobarse antes de darla por cerrada, transferirla o ampliar su alcance.

Para HH-17, comenzar una prueba en operación exige condiciones de confirmación definidas, datos adecuados, personas preparadas y una respuesta ante fallas. «El software está instalado» no reemplaza esas condiciones. Una reserva no debería quedar expuesta porque aún falta acordar quién atiende una excepción.

Para evaluar la salida, no alcanza «nadie se quejó» ni «salieron tres casos bien». Hay que revisar los escenarios relevantes, la calidad del registro y lo que todavía no se observó. Un ensayo exitoso prueba algo sobre ese ensayo; no estima por sí solo una tasa confiable de fallas futuras.

Los criterios deben indicar una acción. «Buena experiencia» es una intención. «Recepción identifica el estado pendiente, detiene la confirmación y sostiene la atención sin depender de una persona de Tecnología» describe una capacidad que podemos comprobar. Después debemos justificar cuánta evidencia hace falta según exposición y consecuencias.

También miramos resultados que podrían ocultarse al perseguir una meta. Si premiamos sólo la reducción del promedio, alguien podría sacar los casos difíciles del registro. Por eso conservamos población, exclusiones, esperas y episodios adversos. No cambiamos el denominador para producir una mejora aparente.

Podemos revisar un criterio que estaba mal formulado, pero sin reescribir silenciosamente la historia. Se explica qué fallaba, qué cambia y qué conclusiones anteriores deben limitarse. Aprobar después del resultado con otra regla no equivale a haber cumplido la regla original.

Escribir qué esperamos que produzca la intervención

Una **hipótesis de intervención** es una explicación que puede resultar insuficiente: si hacemos determinada acción, esperamos un efecto por cierta razón y bajo determinadas condiciones.

En el hotel podría ser: «Mostrar qué sistema confirmó cada condición ayudará a Recepción a detectar discrepancias antes de comunicar el ingreso, siempre que tenga una vía para resolverlas». No afirma que una pantalla, sola, hará desaparecer las reasignaciones.

La hipótesis permite seguir pasos. ¿Llegó la información? ¿Se entendió? ¿Se detectó la discrepancia? ¿Alguien pudo actuar? ¿Se evitó una promesa incorrecta? Si la cadena se corta, ubicamos dónde en vez de declarar simplemente que “la metodología no funcionó”.

Hay que distinguir dos situaciones. Si la función nunca se implementó de manera adecuada, no pusimos a prueba su efecto como estaba previsto. Si se implementó y se utilizó, pero el resultado no apareció, debemos revisar la explicación. Culpar siempre a la ejecución impide cuestionar una idea equivocada.

Escribimos rivales concretos. Las reasignaciones pueden deberse a información tardía, a habitaciones realmente no disponibles, a compromisos comerciales incompatibles o a falta de autoridad. Cada explicación pide observaciones diferentes. Más clics en una alerta no resuelven cuál pesa más.

Las condiciones externas también importan. Una semana con ocupación baja puede facilitar la atención sin que la nueva regla sea la causa. Conservamos contexto, grupos y versiones. No exigimos una certeza imposible, pero sí que la fuerza de la conclusión no supere lo que permite la evidencia.

Cuando aparece automatización o inteligencia artificial

Automatizar una decisión puede hacer que ocurra más rápido y para más personas. Eso amplifica beneficios posibles y también errores. La primera pregunta no es qué tecnología parece avanzada, sino qué acción le estamos permitiendo realizar.

Una herramienta puede ordenar casos para revisión, redactar un resumen o emitir una confirmación. Esas funciones tienen consecuencias distintas. Que un resumen sea útil no autoriza a convertirlo directamente en una promesa al huésped.

En HH-17, un asistente podría agrupar incidentes y proponer casos para probar. Hay que volver a las fuentes: puede omitir una negación, mezclar reservas o resumir como resuelto algo que sigue pendiente. El resultado se trata como ayuda para trabajar, no como evidencia nueva del episodio.

Si se usa un modelo en operación, se registran versión, propósito y población evaluada. Un cambio puede modificar el comportamiento. Una evaluación anterior no habilita automáticamente todas las actualizaciones ni todos los usos futuros.

El marco de riesgos de IA de NIST, citado al final, distingue funciones de gobierno, comprensión del contexto, medición y tratamiento. No son una secuencia rígida que termina una vez. La utilidad para este caso es mantener la responsabilidad y la evaluación durante el uso, en lugar de reducir todo a una métrica inicial.

La supervisión humana necesita condiciones reales. Lucía debe ver información suficiente, tener tiempo y poder rechazar la sugerencia. Si el mensaje ya se envió antes de que pueda revisarlo, su presencia no convirtió la confirmación en una decisión supervisada.

LÍMITE DE AUTOMATIZACIÓN

Probamos también cuándo no usar la herramienta y cómo retirarla. Un sistema que recomienda bien en casos ordinarios puede fallar justamente en excepciones escasas. La frecuencia baja de esos casos no los vuelve irrelevantes, especialmente cuando la consecuencia es mayor o no hay alternativa.

Elegir cuántas apuestas sostener a la vez

El hotel puede querer migrar el PMS, cambiar confirmaciones, mejorar la interfaz y probar un asistente. Cada propuesta parece valiosa por separado. Juntas pueden exigir a las mismas personas y modificar los mismos datos. Un **portafolio de apuestas** mira esas decisiones en conjunto.

No significa empezar muchas cosas para diversificar. Significa elegir qué compromisos pueden convivir, cuánto consumirán y qué conocimiento o capacidad esperamos obtener. Algunas iniciativas deben esperar aunque tengan sentido.

Si dos pilotos cambian a la vez la confirmación, quizá no sepamos qué produjo el resultado. Si una migración altera el registro usado para evaluar otro cambio, la comparación necesita revisión. Las interferencias afectan tanto la operación como la interpretación.

Ricardo necesita reservar atención para incidentes. Si todo el personal queda asignado a proyectos, la primera excepción se resolverá interrumpiendo algo sin una decisión clara. Tener capacidad disponible no es necesariamente desperdicio; puede ser parte de la continuidad prevista.

Cada apuesta declara un límite antes de revisar: qué alcance, recursos y exposición autoriza la evidencia actual. También explicita qué se conserva si no se continúa. Una investigación puede dejar conocimiento útil aunque no termine en una funcionalidad.

Una obligación conocida no compite como si cumplirla fuera opcional. Puede haber alternativas sobre cómo cumplir, pero no se la descarta sólo porque otra iniciativa promete una mejora más visible. La comparación respeta esos límites.

Cambiar de idea sin borrar por qué decidimos antes

Hoy sabemos que una alerta necesita mostrar la reserva y la versión del permiso. Hace un mes creíamos suficiente indicar la habitación. Conservar esa diferencia ayuda a entender el cambio y a no reintroducir el error.

La memoria útil no consiste en guardar cada chat. Conserva la pregunta, las alternativas, la evidencia, la decisión, la autoridad y lo que se observó después. También indica qué estaba pendiente. Así otra persona puede reconstruir por qué se eligió un curso.

Registramos opciones descartadas sin volverlas prohibiciones eternas. Quizá no se amplió porque faltaba soporte nocturno. Si esa capacidad aparece, corresponde revisar, no repetir automáticamente el “no” anterior.

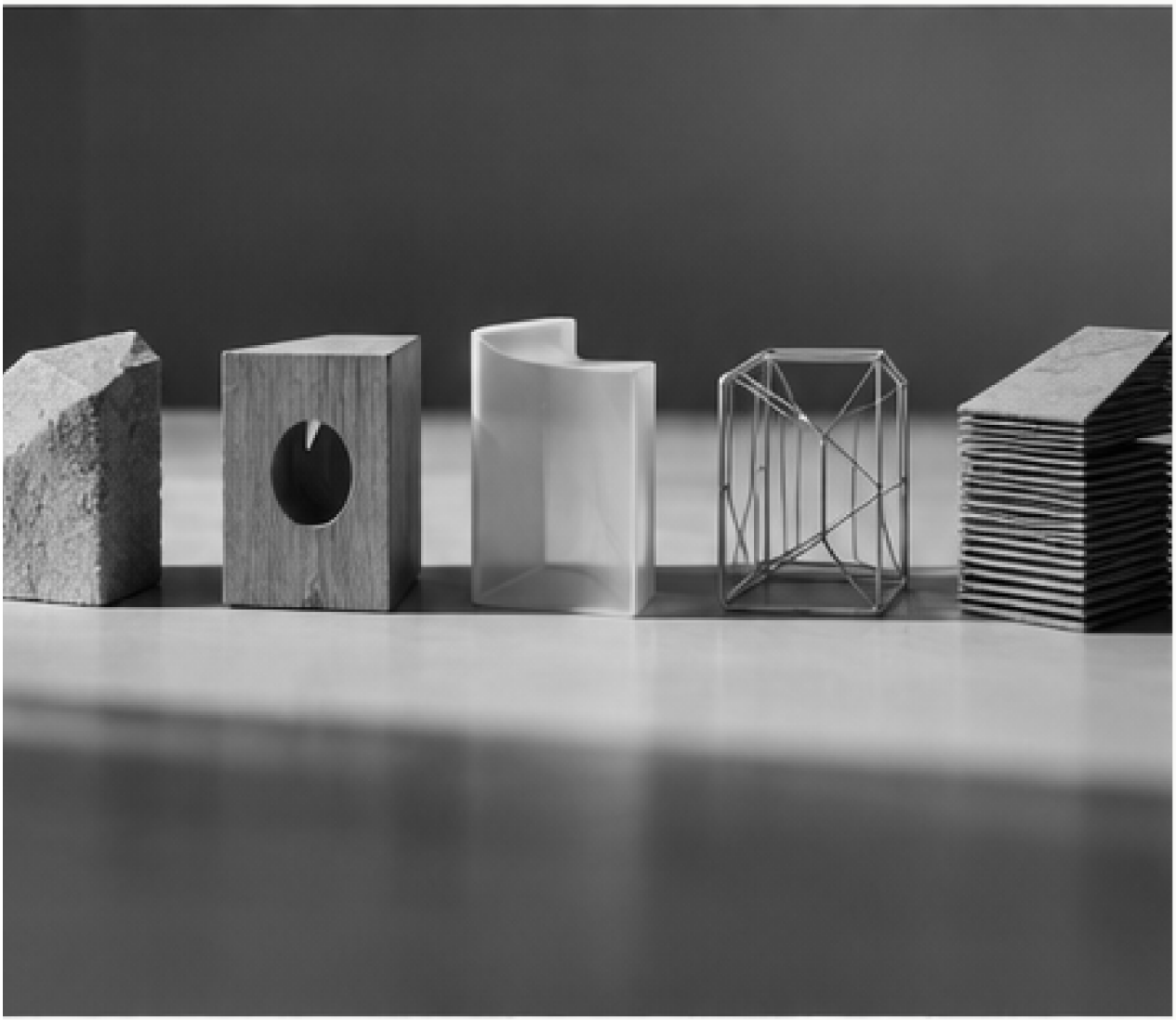
Edmondson ayuda a pensar el clima necesario para informar resultados que incomodan. Si toda revisión se vive como acusación personal, habrá incentivos para presentar la versión nueva como si siempre hubiera sido el plan. Eso borra aprendizaje y dificulta atribuir responsabilidades con justicia.

Conservar contexto tampoco significa excusar cualquier decisión. Permite distinguir una elección razonable con información limitada de una advertencia ignorada o de una promesa emitida sin respaldo. La memoria hace más precisa la discusión.

En HH-17, el registro debe mostrar si la duda pasó de la integración a la autoridad o a la forma de comunicar. Ese cambio puede requerir otra lógica de trabajo. La

Cerrar o pausar libera capacidad. Se explica por qué, qué evidencia se conserva y bajo qué condición tendría sentido retomar. Si todo sigue abierto para siempre, el portafolio se vuelve una lista de deseos que nadie puede sostener.

historia importa porque explica por qué dejamos de probar pantallas y empezamos a revisar decisiones del turno.



No hay una fórmula que, al ingresar incertidumbre y costo, devuelva automáticamente el método correcto.

Instrumento HH-17: mapa de lógica de intervención

El instrumento se completa para una decisión concreta, no con frases generales que pretendan describir todo el proyecto. Usaremos como ejemplo didáctico decidir si se amplía la confirmación anticipada del alcance inicial. No se presenta como una autorización ya otorgada.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

1. **Qué decisión estamos preparando.** Ampliar, modificar o no continuar la regla. Especificar a qué pisos, turnos, canales y tipos de reserva se refiere. «Lanzar el sistema» dejaría demasiado sin aclarar.

2. **Qué falta saber.** Distinguir si la duda está en comprender el aviso, reunir datos correctos, actuar ante discrepancias o sostener el resultado en otro turno. No escribir solamente «riesgo tecnológico».

3. **Qué condiciones no están en discusión.** Conservar requisitos de la reserva, seguridad, accesibilidad y atención adecuada. Identificar además restricciones vigentes y separar cuáles necesitan una revisión especializada.

4. **Qué lógica ayuda a cada pregunta.** Preparar soporte de antemano; iterar el aviso; habilitar una capacidad delimitada; adaptar la prioridad si aparece otro obstáculo; experimentar sólo sobre una hipótesis y con protección suficiente.

5. **Qué explicación queremos examinar.** Mostrar origen y vigencia del estado debería ayudar a detectar una discrepancia antes de confirmar. La explicación rival es que el problema principal esté en la autoridad para actuar, no en entender la información.

6. **Qué evidencia necesitamos.** Episodios, versiones de datos, decisiones, esperas y reparaciones, con procedencia y alcance. Los registros de clics pueden complementar, pero no probar por sí solos que la reserva recibió el servicio adecuado.

7. **Cuándo revisamos.** Una situación insegura se atiende durante el episodio. Los patrones se revisan en una cadencia acordada. La ampliación espera evidencia suficiente para las consecuencias que agrega, no una fecha elegida sólo por calendario.

8. **Qué capacidad se entrega.** Precisar el recorrido completo que podrá utilizarse: información, decisión, comunicación y alternativa ante falla. Si sólo se entrega un componente, llamarlo componente y explicar qué falta para usarlo.

9. **Cuánto comprometemos antes de volver a decidir.** Registrar recursos, alcance, exposición y promesas. Incluir contratos y comunicación: pueden cerrar opciones aunque todavía no se haya desplegado nada.

10. **Quién puede actuar.** Identificar quién suspende una confirmación, quién sostiene la atención, quién modifica la regla y quién autoriza ampliar. Verificar que esas personas estén disponibles y tengan medios, no sólo nombres en un documento.

11. **Qué permite cerrar o pasar al siguiente alcance.** Declarar comprobaciones y límites. Distinguir una prueba de operación exitosa de evidencia de confiabilidad general. Si falta información crítica, no convertir el vacío en cumplimiento.

12. **Qué hacemos si falla y qué aprendemos.** Preparar suspensión, atención, conciliación y reparación. Registrar qué resultado cambia la hipótesis o la lógica elegida, y quién revisará esa decisión.

HOTEL HORIZONTE · N17

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

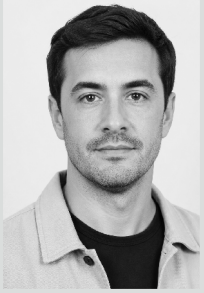
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Ahora sometemos el mapa a dos situaciones. En la ordinaria, todas las condiciones se verifican y Recepción puede confirmar. En la adversa, falta una respuesta del sistema de acceso después de un cambio de versión. La persona que usa el mapa debe saber qué no puede concluir y qué hacer, sin interpretar silencio como éxito.

Después agregamos una falla de coordinación: la única persona que suele resolver no está disponible. Si el mapa depende de encontrarla informalmente, la capacidad todavía no está preparada para ese alcance. El ensayo no se aprueba porque todos entendieron la presentación.

El instrumento termina con una decisión y sus pendientes. Puede recomendar no ampliar todavía, mantener una capacidad ya verificada o cambiar la prueba. No tiene que producir siempre un “sí”. Su valor es que el compromiso siguiente corresponda a lo que realmente sabemos.

HH-17 · Ejemplo resuelto

Mapa construido para la confirmación anticipada del alcance inicial de dos pisos. El ensayo usa casos reconstruidos y personal; **no se envían promesas a huéspedes para averiguar qué pasa**. Los criterios siguientes se fijan para este ejercicio, no como umbrales universales de confiabilidad.

Campo de HH-17	Respuesta del ejercicio
1 · Decisión	Preparar la decisión de ampliar, modificar o mantener el alcance inicial. No autorizar todavía una extensión a todo el hotel.
2 · Duda	¿Mostrar origen y vigencia permite a Recepción detectar y atender una discrepancia, también sin Federico presente?
3 · Condiciones protegidas	Requisitos de la reserva, seguridad, accesibilidad y atención siguen vigentes. El alcance considera reservas sin cambio de habitación; una reasignación exige revisión adicional.
4 · Lógicas	Predictiva: preparar soporte y suplencia. Iterativa: revisar el aviso. Incremental: un recorrido completo en alcance menor. Adaptativa: cambiar prioridad si falta autoridad. Experimental: contrastar la explicación del aviso.
5 · Hipótesis y rival	Mostrar procedencia del estado ayudaría a detectar la discrepancia si existe una vía para actuar. Rival: se entiende el aviso, pero falta autoridad disponible para resolver.
6 · Evidencia	Conservar caso, versión del aviso y datos, decisión de Recepción, consulta realizada, próxima acción y reparación pendiente. Un clic no acredita atención correcta.
7 · Revisión	Una confirmación sin respaldo interrumpe ese escenario de ensayo en cuanto se detecta. Revisar resultados al completar la serie preparada, antes de cualquier ampliación.
8 · Capacidad	Información identificable, decisión, comunicación y alternativa atendida para el alcance definido. Una alerta aislada es un componente, todavía no esa capacidad.
9 · Compromiso	Autorizar el ensayo acotado con las personas necesarias; no retirar la vía anterior ni anunciar ampliación. Recursos y disponibilidad deben verificarse antes de operar.

Campo de HH-17	Respuesta del ejercicio
10 ·Quién actúa	Lucía suspende la confirmación dudosa y sostiene atención; Federico verifica lo técnico; Ricardo prepara continuidad. Elena decide ampliar y las atribuciones de la suplencia se comprueban.
11 ·Salida	Los tres escenarios de abajo deben permitir reconocer evidencia, límite, siguiente acción y responsable. Si falta una condición crítica, no se habilita el paso siguiente.
12 ·Falla y aprendizaje	Suspender la función cuestionada, conservar atención y conciliar. Si el aviso se comprende pero falta autoridad, priorizar suplencia y capacidad, no otra ronda cosmética.

Tres escenarios preparados, ningún resultado inventado

Escenario	Comportamiento esperado	Qué no prueba por sí solo
Ordinario	Reconocer que las condiciones están verificadas y explicar qué evidencia permite confirmar.	Una tasa general de confiabilidad.
Respuesta de acceso pendiente	Reconocer resultado desconocido; suspender confirmación y activar atención. Una confirmación sin respaldo obliga a detener y revisar el escenario.	Que todas las fallas futuras estén cubiertas.
Sin la persona habitual	Encontrar una vía autorizada y disponible para continuar atención; si falta, dejar el alcance sin habilitar.	Que una lista de nombres garantice disponibilidad real.

Decisión resuelta del ejercicio. Es defendible preparar y ejecutar el ensayo; sería prematuro ampliar sólo porque la pantalla se entiende. El registro posterior deberá mostrar qué ocurrió. Si los tres escenarios se resuelven, todavía corresponde justificar evidencia y capacidad para la exposición adicional: tres ensayos no demuestran confiabilidad general.

Variación para resolver. El aviso se entiende, pero el turno nocturno no tiene una alternativa autorizada. Indicá qué lógica cambia de prioridad y qué parte del compromiso puede mantenerse sin ampliar exposición.

Caso de transferencia: prefactibilidad de un trámite

En una facultad ficticia, Mesa de ayuda advierte que algunas constancias figuran como «completas» antes de la revisión y la firma. Nadie encargó una solución: la señal aparece en el trabajo cotidiano. Luego alguien propone un chatbot. Antes de elegirlo, el equipo necesita decidir si vale la pena iniciar una intervención y con qué alcance. Es un caso didáctico; no describe hechos de la UBA.

Reconstruyen 60 solicitudes elegidas para aprender, no como muestra representativa. En 24 hubo contacto para preguntar por el estado; cada aclaración tomó unos ocho minutos. Son $24 \times 8 = 192$ minutos, o 3,2 horas en cuatro semanas. Esa cuenta muestra trabajo, pero ni explica por qué ocurrió ni justifica por sí sola una compra. Si la pantalla dice algo distinto del trámite real, responder más rápido podría multiplicar el error.

La prefactibilidad técnica pregunta primero si el portal permite distinguir «recibida», «en revisión», «requiere acción» y «resuelta», conservar historial y emitir avisos correctos. Una prueba en entorno controlado confirma que se pueden configurar estados e historial; el envío de avisos sigue sin probarse. La conclusión no es «tecnología factible» en general: sólo esa parte puede ensayarse, y nadie debe comunicar un estado que Secretaría no pueda respaldar.

La prefactibilidad operativa pregunta quién define la regla, atiende excepciones, sostiene una vía humana y detiene el piloto. Secretaría acepta validar estados; Mesa de ayuda puede atender un alcance acotado, no revisar manualmente todo sin límite. Un piloto en un turno puede ser viable; una salida general sin responsable de las discrepancias no lo es. La opción que parece simple en una pantalla puede trasladar trabajo invisible a otra área.

La prefactibilidad económica usa supuestos explícitos: hay autorización para explorar un piloto de hasta 40 horas internas a USD 25 por hora, es decir, USD 1.000; no hay compra autorizada. Configurar y probar un alcance pequeño se estima en 32 horas, USD 800, y deja ocho horas de margen para desvíos. Son cifras inventadas para aprender el método, no precios de mercado. El ahorro máximo imaginario de 3,2 horas de aclaraciones tampoco demuestra retorno: algunas llamadas seguirán siendo necesarias y una información falsa cuesta más que tiempo.

Con esas tres dimensiones juntas, la puerta de decisión autoriza comprobar estados y avisos en un piloto limitado, no comprar el chatbot ni reemplazar el portal. Se comparan la atención actual mejorada, la configuración y una adquisición futura bajo el mismo resultado buscado: que cada persona conozca el estado verdadero y sepa qué hacer. El piloto sólo avanza si pasan consistencia del historial, tarea accesible y atención de excepciones; una discrepancia entre estado visible y decisión real obliga a detenerlo y reparar.

El mapa de N17 separa lo que la evidencia habilita de lo que todavía no. Si la prueba muestra que el portal no conserva historial fiable, la configuración deja de ser la opción preferida: se reabre la comparación, con nueva autoridad y nuevo presupuesto si correspondiera. N19 retomará esta misma rama para mostrar cómo se consulta y evalúa una adquisición. La secuencia enseña algo más exigente que elegir entre ágil y predictivo: decidir si comenzar, cuánto comprometer y cuándo cambiar de camino.

Caso de transferencia: diagnóstico asistido en una guardia

Pensemos en un hospital que evalúa apoyo algorítmico para organizar la priorización de estudios. Es un ejemplo conceptual de gestión, no un protocolo clínico ni una recomendación de tratamiento. Las decisiones sanitarias y las obligaciones aplicables requieren a los profesionales y autoridades correspondientes.

La iniciativa contiene preguntas diferentes. Se debe preparar infraestructura, seguridad e interoperabilidad. La interfaz puede ensayarse con profesionales y casos adecuados. El uso eventual necesita evaluación especializada, límites y mecanismos de supervisión. No basta con que el algoritmo produzca una lista rápidamente.

Supongamos que quienes lo prueban interpretan el orden como una decisión obligatoria aunque estaba pensado como sugerencia. Iterar el diseño puede ayudar, pero también hay que revisar cómo se distribuye autoridad. La etiqueta «asistente» no controla por sí sola el uso que tendrá.

Un alcance menor puede servir para comprobar factibilidad sin habilitar toda la institución. Sin embargo, el tamaño no vuelve ético ni seguro cualquier ensayo. El diseño debe cumplir las protecciones y revisiones correspondientes antes de exponer personas. También hay que considerar qué sucede fuera del alcance inicial.

Si se busca afirmar que el apoyo mejora demoras o equidad, hace falta evidencia capaz de sostener esa conclusión. Una demostración con casos seleccionados no acredita el efecto real en todos los grupos. Una mejora media puede ocultar perjuicios concentrados, y cambios de personal o demanda pueden explicar parte del resultado.

Planificar, iterar, ampliar por partes y adaptar pueden convivir. Lo que no puede hacerse es usar la palabra ágil para saltear obligaciones, ni usar una planificación aprobada como permiso para ignorar señales adversas.

La transferencia conserva la pregunta de HH-17: ¿qué decisión habilita cada evidencia y quién tiene autoridad para detener? Cambian las consecuencias y, por eso, el nivel de protección y revisión. No copiamos al hospital las reglas operativas del hotel.

Contraejemplo: experimentar con una obligación ya conocida

Supongamos una organización que ya tiene una obligación aplicable de informar cómo pedir la revisión de una decisión automatizada. El equipo crea dos formularios: uno incluye la información y el otro la oculta. Después mide cuál tiene menos abandonos.

La prueba está mal planteada desde el inicio. La duda legítima no era si convenía cumplir la obligación. Podía ser cómo explicarla de manera comprensible o dónde ubicarla sin perder visibilidad. Una mejora del indicador no autoriza la omisión.

El ejemplo no afirma que cualquier sistema tenga idénticas obligaciones en todos los lugares. Parte de una obligación verificada en ese caso. Identificar qué corresponde exige revisar el contexto y, cuando haga falta, consultar a quien tenga competencia para hacerlo.

La alternativa es comparar formas que cumplan. Se puede examinar comprensión, facilidad para encontrar la vía y posibilidad efectiva de usarla. Las personas no deben perder una protección para que el equipo consiga un contraste más cómodo.

También se interpreta el resultado. Que menos personas pidan revisión podría indicar mayor claridad, pero también que no encontraron el enlace o entendieron que no podían reclamar. La cantidad de solicitudes, sola, no decide si mejoró el servicio.

Este límite atraviesa las cinco lógicas. Una fecha no elimina una obligación; una iteración no la vuelve opcional; un incremento no justifica abandonar a quienes quedan afuera; una adaptación no la borra; un experimento no la convierte en premio para un grupo.

Errores frecuentes

Elegir primero la etiqueta y después buscar dónde aplicarla. Decir «todo será ágil» o «todo será predictivo» antes de conocer las decisiones puede ocultar diferencias importantes. Empezá por qué necesitás coordinar, qué falta aprender y qué costo tiene equivocarse.

Llamar incremento a cualquier parte terminada. Una conexión puede estar lista sin que nadie pueda completar el trámite. Nombrá lo entregado con precisión y mostrá qué falta para disponer de una capacidad real.

Llamar iteración a repetir sin incorporar evidencia. Rediseñar una pantalla por gusto del equipo no demuestra aprendizaje. Conservá la pregunta, la observación y la razón del cambio; si no cambió nada que importe, revisá para qué sirve otra vuelta.

Usar adaptación para borrar compromisos incómodos. Cambiar una fecha puede ser necesario, pero hay que explicar a quién afecta y qué respuesta corresponde. La flexibilidad del equipo no elimina la espera o el costo de otra persona.

Presentar cualquier piloto como experimento causal. Un piloto puede demostrar factibilidad sin aislar qué causó una mejora. Ajustá la conclusión a su diseño y conservá explicaciones rivales y cambios de contexto.

Empezar sin una vía de atención ante fallas. Tener un contacto de emergencia no alcanza si no puede actuar o no está disponible. Ensayá la respuesta y verificá qué pasa cuando falta la persona que suele resolver todo.

Aumentar reuniones sin aumentar capacidad de decidir. Revisar a diario algo que nadie puede modificar genera frustración. Relacioná evidencia, tiempo disponible y autoridad; escalá la limitación si excede al equipo.

Conservar una puerta que sólo puede aprobar. Si continuar es inevitable por compromisos anteriores, no presentes la reunión como decisión abierta. Reconocé la restricción y revisá cómo evitarla en la próxima etapa.

Medir aprendizaje con cantidad de entregables. Diez versiones no dicen qué se comprendió. Pedí una afirmación que cambió, su evidencia y la decisión afectada. También explicitá qué sigue sin saberse.

Confundir volver de versión con reparar. La corrección técnica puede detener nuevos errores y dejar personas afectadas. Seguí esos compromisos hasta una respuesta adecuada; no cierres todo porque se restauró el programa.

14 METSI · N17 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

La conversación con una conducción mejora cuando podemos separar compromisos. En vez de prometer que un marco resolverá el proyecto, explicamos qué está suficientemente claro, qué vamos a comprobar y qué no sería responsable prometer todavía.

Eso también mejora las estimaciones. Una fecha apoyada en supuestos conocidos es distinta de una fecha que depende de resolver una duda importante. Podemos dar un rango, preparar una comprobación y fijar cuándo revisar. No hace falta fingir precisión para hablar profesionalmente.

Con proveedores, la distinción ayuda a discutir qué debe quedar estable y qué necesita margen de revisión. Un acuerdo que fija por adelantado todos los detalles puede bloquear aprendizaje necesario. Uno que no establece ninguna responsabilidad puede dejar a la organización sin protección. La forma contractual requiere evaluación competente, pero la pregunta metodológica debe estar presente.

El desempeño tampoco se reduce a producir más. Un equipo puede evitar una ampliación riesgosa, resolver una ambigüedad o descartar una alternativa costosa. Hay que mostrar qué evidencia sostuvo esa decisión y qué consecuencias tuvo. No es un permiso para llamar logro a cualquier demora.

También cambia la forma de conducir desacuerdos. Quien pide un experimento debe decir qué quiere saber y sobre quién recaen sus riesgos. Quien exige planificar debe mostrar qué dependencia necesita preparación. Quien solicita un cambio debe explicar qué señal lo justifica y qué desplaza.

En HH-17, el mapa no elimina las diferencias entre Comercial, Recepción y Tecnología. Las hace discutibles alrededor de decisiones concretas. El criterio profesional es sostener esa conversación con evidencia y responsabilidades, sin ocultarla detrás del prestigio de una marca metodológica.

15 METSI · N17 DESARROLLO NÚCLEO

Límites y tensiones

No hay una fórmula que, al ingresar incertidumbre y costo, devuelva automáticamente el método correcto. Las categorías se superponen. Podemos iterar dentro de un incremento y cambiar una prioridad a partir de un experimento. La utilidad está en aclarar funciones, no en clasificar cada acción en una sola casilla.

Además, las opciones reales tienen restricciones. Un contrato, una fecha pública o una capacidad escasa pueden limitar el camino. Hay que reconocerlas sin suponer que toda restricción heredada es inevitable. N18 se ocupará de examinarlas.

En una urgencia quizá debamos actuar antes de reunir la evidencia deseada. Eso no vuelve cierta la hipótesis. Explicitamos qué sabemos, qué decisión mínima corresponde, quién la autoriza y cómo revisamos sus efectos. La urgencia requiere claridad sobre límites, no menos.

Otra tensión enfrenta protección y comparación. Mantener estable una prueba facilita interpretar resultados, pero no justifica prolongar una situación dañina. Si aparece una condición de interrupción, se protege a las personas aunque la evaluación quede incompleta. Después se informa ese límite.

La participación también puede ser desigual. Quienes tienen tiempo para asistir a la revisión pueden influir más que quienes están atendiendo. Un piloto acompañado puede ocultar el esfuerzo extraordinario que lo hace funcionar. La evaluación debe buscar esas dependencias antes de declarar que la capacidad es sostenible.

Finalmente, un mapa prolijo puede simular control. Completar los doce campos no prueba que la autoridad exista, que la contingencia funcione ni que la evidencia sea adecuada. Se recorre un caso y una falla, se contrasta con quienes operan y se revisa lo que el documento no pudo resolver.

La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

16 METSI · N17 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N17 a N18

HH-17 deja decisiones diferenciadas: qué preparar, qué versión revisar, qué capacidad delimitar, qué señal atender y qué hipótesis probar. También deja compromisos que todavía no deberían ampliarse.

N18 preguntará qué condiciones heredadas están detrás de esos límites. Una práctica puede proteger continuidad o ser una solución antigua que ya no conviene. Un documento puede conservar una obligación o repetir una decisión que nadie revisó. Antes de cambiar, habrá que distinguirlo.

Una lectura situada desde América Latina

Flores permite ver que una metodología organiza promesas y respuestas entre personas. En el hotel, «confirmamos antes» cambia lo que puede esperar un huésped y lo que Recepción debe sostener. Echeverría ayuda a examinar las conversaciones en las que se pide, acepta o modifica ese compromiso. No son meros mensajes accesorios al trabajo técnico.

Varsavsky abre otra pregunta: quién decide qué problema recibe recursos. Si sólo medimos comodidad del canal más rentable, podemos relegar necesidades menos visibles. Esta lectura toma esa pregunta como criterio de discusión, no como una instrucción técnica atribuida al autor sobre sistemas hoteleros.

Etkin y Schvarstein ayudan a entender por qué cambiar una regla afecta prácticas e identidades organizacionales. Comercial y Operaciones no difieren necesariamente por falta de comprensión. Pueden responder a objetivos e incentivos que deben revisarse. García permite estudiar esas relaciones sin tratar cada área como un problema aislado.

Bunge exige claridad sobre la explicación: ¿por qué mostrar un dato mejoraría una decisión? ¿Qué evidencia podría debilitar esa idea? La pregunta impide que “implementamos Scrum” se use como explicación causal suficiente de cualquier resultado.

Maturana y Varela invitan a reconocer cómo nuestra forma de conocer participa en lo que observamos. Para el ejercicio, contrastamos categorías con distintas experiencias en vez de suponer que la mirada del equipo técnico es neutral y completa. Freire aporta una orientación pedagógica: quienes viven la situación deben poder preguntar y cuestionar, no sólo recibir una solución ya definida.

No se reemplazan con estas perspectivas las pruebas técnicas ni la gestión de riesgo. Se amplía la discusión sobre qué se prueba, a quién se escucha y para qué se interviene. La combinación metodológica también distribuye espera, responsabilidad y posibilidades de decisión.

Síntesis

Planificar no es adivinar: es preparar compromisos con supuestos y contingencias. Iterar no es volver a empezar sin motivo: es revisar una versión con evidencia. Incrementar no es fragmentar cualquier trabajo: es agregar capacidad utilizable en un alcance definido.

Adaptar significa cambiar una decisión por una señal que podemos explicar. Experimentar significa poner a prueba una hipótesis con un diseño y protecciones adecuados. Las cinco lógicas pueden convivir, pero una no demuestra lo que corresponde comprobar con otra.

En Hotel Horizonte, la combinación será útil si Recepción puede actuar sobre información comprensible, el hotel cumple lo que comunica y la siguiente ampliación se decide con evidencia suficiente. Si sólo aparecen reuniones, versiones y tableros, todavía falta mostrar el resultado.

La pregunta que queda es concreta: ¿qué compromiso podemos asumir ahora y cuál sería prematuro? La respuesta debe conservar lo que sabemos, lo que no sabemos y quién podrá cambiar de curso.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

1. **Elegí la forma de trabajo por la decisión y sus consecuencias, no por el nombre del método.**
2. **Revisar una versión e incorporar una capacidad son cosas distintas; una entrega puede hacer ambas.**
3. **Cambiar el rumbo necesita una razón y memoria de lo que se había comprometido.**
4. **Una prueba no autoriza a quitar protecciones ni a afirmar más de lo que demuestra.**
5. **Antes de comprometer más, comprobá qué aprendiste y qué salida sigue siendo real.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N17

1 Separar dudas
Necesidad, comprensión, integración, autoridad y efecto piden evidencias diferentes.

↓

2 Elegir lógicas
Prepará compromisos, revisá versiones y entregá una capacidad utilizable dentro de un alcance.

↓

3 Aprender con límites
Adaptá por señales; contrastá hipótesis sin retirar protecciones necesarias.

↓

4 Decidir el siguiente compromiso
Una puerta real puede ampliar, modificar o detener con evidencia, autoridad y atención preparada.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Un mapa HH-17 de una decisión acotada: qué preparar, qué iterar, qué capacidad entregar, qué señal cambiaría el rumbo y qué evidencia permitiría ampliar o detener.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Lógica predictiva. Preparar decisiones y recursos con conocimiento suficiente, supuestos explícitos y contingencias. Por ejemplo, acordar soporte y condiciones para iniciar una migración.

Iteración. Revisión de una solución o representación a partir de evidencia. Por ejemplo, cambiar una alerta después de observar cómo se interpreta.

Incremento. Capacidad utilizable que se agrega dentro de un alcance. No alcanza con que una pieza técnica esté terminada si nadie puede completar la acción prevista.

Adaptación. Cambio de prioridad o práctica por señales que justifican revisar el rumbo, conservando responsabilidades y razones.

Experimento. Prueba diseñada para examinar una hipótesis. La comparación, las condiciones y las protecciones deben corresponder a la conclusión que queremos obtener.

Combinación híbrida. Uso justificado de distintas lógicas o prácticas relacionadas. Sumar ceremonias sin resolver sus dependencias no alcanza.

Cadencia. Ritmo de una actividad. La revisión de incidentes puede tener otra frecuencia que la decisión de ampliar un piloto.

Compromiso progresivo. Aumentar inversión, alcance o exposición cuando hay evidencia que lo justifica, sin postergar obligaciones conocidas.

Reversibilidad. Posibilidad de cambiar de curso y tratar sus consecuencias. Restaurar software es sólo una parte; no deshace automáticamente promesas o daños.

Puerta de decisión. Punto donde una autoridad puede continuar, modificar, reducir, detener o escalar según evidencia. Debe haber opciones reales.

Criterio de entrada. Condición que debe estar preparada antes de comenzar. Por ejemplo, una vía de atención comprobada ante falla.

Criterio de salida. Comprobación necesaria para cerrar, transferir o ampliar. No equivale a que haya vencido el plazo de una tarea.

Hipótesis de intervención. Explicación revisable de por qué una acción debería producir un resultado bajo ciertas condiciones.

Explicación rival. Otra razón posible del resultado. Ayuda a evitar que atribuyamos toda mejora al cambio que acabamos de hacer.

Portafolio de apuestas. Conjunto de iniciativas que se coordinan considerando recursos, riesgos e interferencias; no sólo una lista de proyectos deseables.

Preguntas de preparación

1. Un equipo rediseña tres veces una pantalla, pero nadie puede usar el servicio todavía. ¿Qué pudo aprender? ¿Qué no permite afirmar ese trabajo?
2. ¿Qué decisiones prepararías antes de una migración y cuáles dejarías abiertas a revisión? Explicá qué cambia el costo de decidir tarde.
3. Para la confirmación de HH-17, ¿cómo distinguirías una dificultad de comprensión de una falta de autoridad? Proponé evidencia que ayude a separarlas.
4. ¿Qué puede seguir pendiente después de restaurar una versión anterior? Considerá una promesa ya comunicada al huésped.
5. ¿Qué problema tiene comparar dos formularios si uno omite una información que ya se sabe obligatoria? Reformulá una pregunta legítima.
6. Si una puerta de decisión sólo puede aprobar, ¿qué compromiso previo cerró las otras opciones? ¿Cómo lo harías visible?

Para el encuentro, elegí una decisión conocida y completá HH-17. No describas un proyecto entero. Compará dos lógicas que podrían ayudar, explicá para qué pregunta sirve cada una y nombrá una observación que cambiaría el paso siguiente.

Sumá un caso ordinario y uno adverso. Mostrá quién actúa, qué no puede concluir y qué atención se conserva si se detiene la función. Cerrá con un compromiso que consideres razonable y otro que todavía sería prematuro.

> Si elegís constancias, rehacé la prefactibilidad con un límite de 30 horas y una prueba que descubre que los avisos fallan en un turno. Revisá técnica, operación y economía sin inventar una cotización; compará continuar, corregir el alcance y detener. Cerrá con una decisión, la autoridad que la toma y una condición de freno. El criterio de corrección es que las tres dimensiones y la salida adversa conduzcan a la misma decisión defendible.

Referencias base

Boehm, B. W. (1988). "A Spiral Model of Software Development and Enhancement". *Computer*, 21(5), 61 a 72. https://doi.org/10.1109/2.59

Royce, W. W. (1970). "Managing the Development of Large Software Systems". *Proceedings of IEEE WESCON*. https://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Eighth Edition, and The Standard for Project Management*. PMI. https://www.pmi.org/standards/pmbok

Coleman, J., Vacanti, D., Johnson, C., Singh, P., Wester, J., Neverdal, C., Firlit, M., Gilb, T. y Tendon, S. (2025). *The Kanban Guide*. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/

Project Management Institute y Agile Alliance (2017). *Agile Practice Guide*. https://www.pmi.org/standards/agile

Project Management Institute (2020). *Tailoring Process as Outlined in the PMBOK Guide, Seventh Edition*. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/pmbok-tailoring-explainer-20-oct-2020.pdf

ISO/IEC/IEEE (2023). *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

ISO/IEC/IEEE (2021). *ISO/IEC/IEEE 16085:2021 Systems and software engineering, Life cycle processes: Risk management*. https://www.iso.org/standard/74371.html

Kurtz, C. F. y Snowden, D. J. (2003). "The New Dynamics of Strategy: Sense-making in a Complex and Complicated World". *IBM Systems Journal*, 42(3), 462 a 483. https://doi.org/10.1147/sj.423.0462

Edmondson, A. C. (1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350 a 383. https://doi.org/10.2307/2666999

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

SEBoK (2026). *Decision Gate*. https://sebokwiki.org/wiki/Decision_Gate_%28glossary%29

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

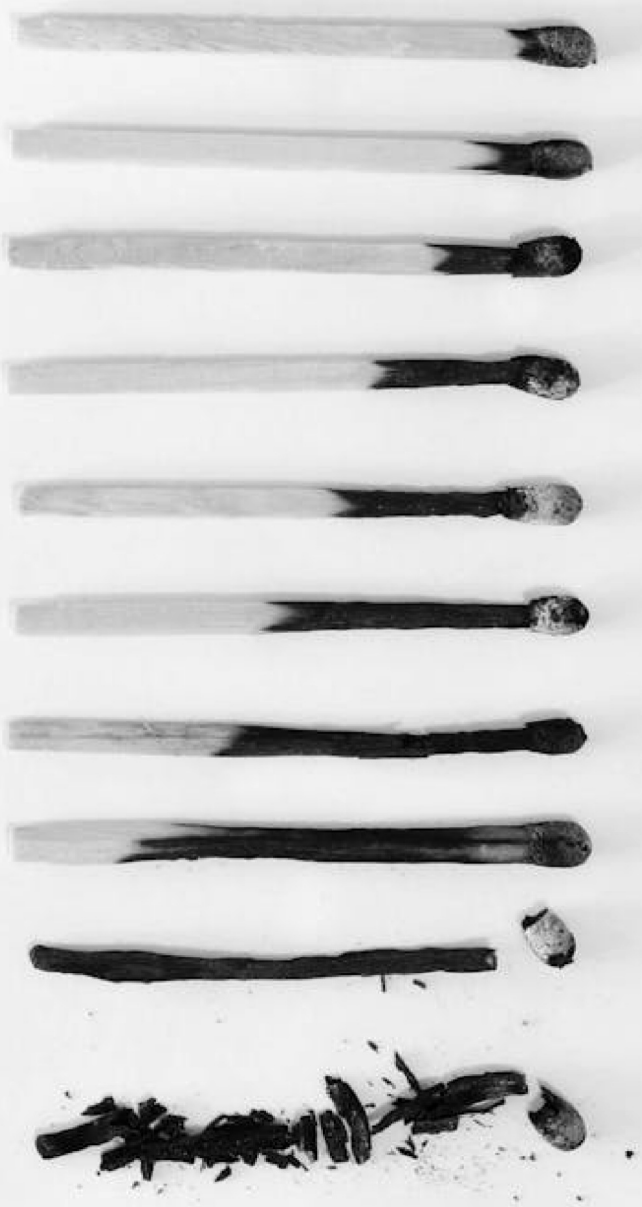
Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.